МАДРИГАЛ

ОПИСАНИЕ КЕЙСА

Лаборатория протоколов

Исследование и описание неизвестных сетевых протоколов

1. Общие сведения о кейсе

Тема: проектирование и разработка локального инструмента для исследования недокументированного бинарного обмена с устройством поверх TCP.

Суть задачи. Разработать приложение с графическим интерфейсом, которое помогает исследователю разобраться в сетевом обмене, сформулировать интерпретацию данных и проверить её на дополнительных записях. Полученные результаты должны оставаться связанными с исходными пакетами и байтами и воспроизводиться после передачи проекта другому инженеру.

Рабочий сценарий — интеграция с устройством, для которого есть штатное клиентское приложение, но нет достаточного описания протокола. Исследователю доступны PCAP/PCAPNG и журнал действий: чтение параметров, изменение настройки, получение измерений. Он должен выяснить, как данные обмена связаны с этими действиями, и получить описание, пригодное для дальнейшей работы с протоколом.

Допускается настольное приложение или локальный веб-интерфейс на localhost. Основной сценарий выполняется офлайн. Метод исследования, устройство интерфейса и способ представления интерпретаций выбирает команда.

2. Термины и определения

Термин	Определение
Запись трафика	Исходный файл PCAP или PCAPNG с пакетами и отметками времени.
Сессия	Отдельный экземпляр TCP-соединения между двумя адресами и портами. Повторное использование адресов и портов не объединяет разные соединения.
Направленный поток	Байты одного направления сессии, восстановленные с учётом TCP sequence numbers.
Фрейминг	Выделение прикладных сообщений из потока. Граница TCP-пакета не определяет границу сообщения.
Интерпретация	Описание структуры, значений или закономерностей обмена, которое можно применить к данным.
Гипотеза	Предположение о структуре или назначении данных, связанное с наблюдениями и основаниями.
Корпус	Выбранный набор записей для исследования и проверки интерпретации.
Контрпример	Конкретные данные, на которых заявленное правило или предположение не выполняется.

3. Контекст и актуальность

Исследование недокументированного обмена начинается с записей трафика и известных действий в клиентском приложении. TCP передаёт байтовый поток: сообщение может пересекать несколько пакетов, а один пакет — содержать несколько сообщений. Повторные передачи и изменение порядка пакетов не должны менять восстановленные прикладные данные.

Разные действия, значения параметров и размеры ответов позволяют искать закономерности. Обнаруженное совпадение ещё не объясняет назначение данных: предположение приходится проверять на других примерах. Новая запись может показать, что прежняя интерпретация была неполной или ошибочной.

Лаборатория должна помогать проводить такое исследование и сохранять его основания. Другой инженер должен иметь возможность понять, откуда получен вывод, повторить проверку и продолжить работу.

4. Цель и задачи

Цель: реализовать инструмент, с помощью которого инженер получает проверяемое и повторно применимое описание обмена с устройством.

Задачи команды

1. Спроектировать удобный способ исследования предоставленных сетевых записей.
2. Обеспечить корректную работу с исходными данными и происхождением результатов.
3. Предоставить средства формирования, изменения и программного применения интерпретаций.
4. Помочь проверять предположения на новых данных и находить противоречия.
5. Обеспечить сохранение, передачу и воспроизведение исследования.
6. Продемонстрировать полезность выбранного подхода на полном исследовательском сценарии.

5. Общее описание решения

Исследователь открывает записи обмена и сопоставляет их с известными действиями. Приложение помогает изучить данные, сформулировать предположения, применить их к другим примерам и уточнить результат. Порядок работы может зависеть от найденных закономерностей и возможностей выбранного инструмента.

Границы сценария. Исследуется незашифрованный бинарный обмен команд и ответов устройства поверх TCP/IPv4. Корпус содержит разные действия и параметры, а также данные разного размера. Структура сообщений, способы определения их границ и назначения полей устанавливаются в ходе исследования.

Записи получены в одной точке захвата, с одного интерфейса, без IP-фрагментации. Основной исследовательский корпус содержит полные соединения; отдельные записи с дефектами захвата используются для проверки диагностики. Журнал действий фиксирует условия эксперимента и наблюдаемый результат.

Захват трафика, расшифровка, разбор сжатых данных и восстановление полного автомата состояний не входят в обязательный сценарий. Поддержка других транспортов и более сложных условий захвата возможна как расширение. Допустимы готовые библиотеки и локальные инструменты.

6. Архитектурные требования

Архитектуру и состав компонентов определяет команда. Решение должно сохранять следующие свойства:

Аспект	Требование
Источники	Исходные записи доступны для сверки и остаются неизменными.
Происхождение	Производный результат связан с конкретным источником и соответствующим диапазоном данных.
Изменение интерпретации	Изменение правил не меняет исходные байты и не выдаёт старую проверку за актуальную.
Воспроизведение	Данные, правила, настройки и необходимые зависимости позволяют повторить исследование.

Изменение способа разбиения или представления данных не должно незаметно связывать старое наблюдение с другими байтами. Представление связей и технический механизм их сохранения выбирает команда.

7. Функциональные требования

7.1. Обязательные требования

R1. Работа с исходным обменом. Приложение открывает PCAP и PCAPNG в условиях раздела 7.3 и позволяет выбрать исследуемое соединение и направление. Данные прикладного обмена доступны с учётом порядка TCP-байтов и одинаковых повторных передач. Можно вернуться от результата анализа к соответствующим пакетам и байтам источника. Неполнота или неоднозначность данных явно обозначаются.

R2. Средства исследования. Через интерфейс можно найти обмен, связанный с известным действием, сопоставить примеры с разными параметрами и исследовать различия и повторяющиеся закономерности. Исходные байты доступны для непосредственной сверки. Команда определяет способы поиска, сравнения и визуального представления, включая необходимые средства исследования границ и структуры сообщений.

R3. Формирование и применение интерпретаций. Исследователь может задавать и изменять интерпретацию обмена, а приложение — программно применять её к данным. Решение позволяет извлекать значимые значения или структуры из нескольких примеров, включая различающиеся параметры и размеры данных. Та же интерпретация применима к дополнительной записи в заявленной области действия без ручного описания каждого нового примера.

Форма интерпретации может быть декларативной моделью, скриптом, набором правил, результатом алгоритма или их сочетанием. Гипотезы и выводы связаны с наблюдениями и конкретными примерами. Частичное описание допустимо, если изученные и неизвестные области различимы. Приложение показывает, какие результаты получены по правилам и какие утверждения о назначении данных остаются предположениями.

R4. Проверка и уточнение. Можно выбрать корпус, применить интерпретацию и увидеть результаты с переходом к исходным данным. Проверка выявляет данные, противоречащие заданным правилам, и случаи, которые интерпретация не охватывает. После изменения интерпретации проверку можно повторить и оценить изменение результата.

Область применения и состав проверяемых данных видны. Сводка учитывает весь выбранный набор, включая нарушения, неполные и неоднозначные данные, неприменимые правила и неизвестные участки. Если применяется фильтрация, её условия доступны. Совпадение на выбранных примерах не представляется доказательством назначения поля или универсальности модели.

R5. Сохранение и передача проекта. Проект сохраняет исходные записи, интерпретации, настройки, наблюдения, связи с источниками и результаты проверок. После переноса в другой каталог или на другую машину исследование можно открыть и воспроизвести без обращения к прежним абсолютным путям. Необходимые зависимости и условия воспроизведения указаны. Устаревшие результаты отличимы от актуальных.

R6. Представление и повторное использование результата. Можно получить читаемый отчёт об исследовании и машиночитаемое представление интерпретации. Отчёт содержит основания выводов, проверенные примеры, область применимости, контрпримеры и открытые вопросы. Документированы способ и команда повторного применения сохранённой интерпретации к другим данным без повторения ручной исследовательской работы.

Для повторного применения допустимы, например, запуск самого инструмента в автоматизируемом режиме, экспортируемый парсер или схема совместимого движка. Формат и способ исполнения выбирает команда. Комплект включает примеры входных данных и ожидаемые результаты; повторное применение даёт согласованные результаты и диагностику в заявленных границах.

7.2. Возможные расширения

Дополнительные возможности могут углубить исследование или облегчить его продолжение:

- Объяснимые предложения закономерностей с основаниями и контрпримерами.
- Автоматическое связывание запросов и ответов с объяснением неоднозначных случаев.
- Сравнение поведения устройства или клиентского приложения между записями.
- Поддержка сложных структур, зависимостей или дополнительных условий захвата.
- Контролируемые эксперименты с тестовым сервисом и сохранением условий и результатов.

Выбор расширений зависит от подхода команды. Они не заменяют обязательные результаты.

7.3. Условия входных данных

Основной вход — PCAP/PCAPNG с Ethernet и TCP/IPv4. В основном сценарии PCAPNG содержит один интерфейс и одну точку наблюдения. Фоновый трафик не мешает выбору целевого обмена. Другие типы канального уровня и IPv6 возможны как расширение; неподдерживаемые данные явно диагностируются. Пользователь открывает исходную запись без обязательной ручной подготовки частного промежуточного формата.

Ситуация	Требуемое свойство результата
Изменение порядка пакетов	Прикладные байты соответствуют порядку TCP sequence numbers.
Одинаковая повторная передача	Байты не дублируются в прикладном потоке, исходные пакеты сохраняются.
Пропуск или усечение	Неизвестные данные обозначаются явно и не подменяются нулями или догадками. Известные участки доступны для исследования.
Различающиеся данные в перекрытии	Неоднозначность видна с привязкой к пакетам; выбранная политика обработки воспроизводима.
Недоступное начало соединения	Недоступные данные и неопределённые роли сторон не объявляются установленными.
Предупреждение о checksum	Политика проверки и её влияние на анализ явно заданы. Учитывается возможность checksum offloading при локальном захвате.

Результаты не должны незаметно объединять разные соединения или повторно импортированные записи. Время относится к наблюдению в точке захвата; способ получения временной характеристики результата обозначается явно. Ошибка одной сессии не блокирует исследование остальных доступных данных.

8. Подход к исследованию

Команда самостоятельно определяет методы анализа, взаимодействие с исследователем и способ описания протокола. Можно сочетать сравнение байтов, статистические методы, пользовательские правила, скрипты, аннотации и существующие движки разбора. Возможности выбираются исходя из того, как они помогают получить проверяемый результат на данных кейса.

Например, границы сообщений могут исследоваться по повторяющимся признакам или зависимостям размеров; группы обмена — по различиям между действиями; предполагаемые значения — по записям с другими параметрами. Это примеры направлений исследования. Конкретные алгоритмы, языки описания, наборы типов полей и порядок действий не являются обязательными.

Выбранный подход должен допускать уточнение после обнаружения противоречия и перенос на дополнительную запись. Настройки, допущения и область применимости доступны для проверки. Техническое ограничение реализации явно отделяется от предполагаемого свойства протокола.

9. Проверяемость гипотез как технический принцип

Наблюдение, выполняющееся правило и гипотеза о назначении данных имеют разные основания. Например, после действия «задать 21» в обмене обнаружено значение 21. Это повод выдвинуть гипотезу и проверить её на действиях с другими параметрами и возможных альтернативных объяснениях.

Исследователь должен видеть, на каких данных сделан вывод, какие проверки выполнены и какие примеры ему противоречат. Можно использовать статусы, комментарии, статистику или другое понятное представление оснований. Успешный разбор структуры сам по себе не подтверждает смысловую интерпретацию.

Частичный результат полезен, если его границы ясно обозначены. Неизвестные области и непроверенные предположения сохраняются в исследовании. Изменение правил приводит к обновлению результатов проверки или явному обозначению их устаревания.

10. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Среда проверки	Linux x86-64, 4 vCPU, 8 ГиБ RAM; запуск и зависимости воспроизводимо описаны.
Контрольная нагрузка	До 100 МиБ исходных capture-файлов, 250 000 пакетов, 1000 TCP-соединений и 100 000 сообщений. Есть короткие команды и переменные ответы до 64 КиБ. Это профиль измерения, а не ограничения формата протокола.
Автономность	Основной сценарий работает офлайн; необходимые зависимости заранее устанавливаются по инструкции.
Отзывчивость	Длительные операции показывают ход и допускают отмену; уже доступные данные остаются доступны для просмотра.
Надёжность	Ошибки и неподдерживаемые данные диагностируются; источник не меняется, неизвестные данные не подменяются.
Воспроизводимость	При одинаковых источниках, интерпретации и настройках результат воспроизводится. Случайность или недетерминированность метода явно учитывается.
Переносимость	Проект включает данные исследования; внешние зависимости и условия запуска указаны.
Ресурсы	Заявлены защитные пределы, измерены время операций и пиковая память. Превышение обрабатывается явно, без скрытого обрезания данных.

11. Технологические ориентиры

Стек и форматы выбирает команда. Готовые библиотеки, инструменты и движки анализа допустимы. Ориентиры ниже помогают оценить возможные способы реализации.

Задача	Возможные средства
Работа с сетевыми записями	Wireshark/TShark, библиотеки чтения PCAP/PCAPNG и восстановления TCP.
Анализ и интерпретации	Собственные алгоритмы, скрипты, декларативные схемы, существующие движки бинарного разбора.
Локальный интерфейс	Настольный интерфейс либо веб-приложение на localhost.
Сохранение и передача	Документированный формат проекта, машиночитаемые результаты и воспроизводимая инструкция применения.

В описании решения следует обосновать, как выбранные средства помогают исследовать данные и проверять выводы. TCP рассматривается по RFC 9293; особенности capture-файлов и восстановления — по документации используемых инструментов.

12. Технические критерии проверки

Полезность исследования. Через приложение исследователь сопоставляет записи с разными действиями и параметрами, получает содержательную интерпретацию данных и показывает её основания. Демонстрация включает извлечение значений или структур, связанных с действиями и результатами устройства, и работу с данными разного размера.

Обобщение и уточнение. Сохранённая интерпретация применяется к дополнительной записи без ручного описания каждого нового примера. Ошибочное предположение выявляется на конкретных данных, уточняется, и результат повторной проверки становится виден. Подстановка ожидаемых ответов по имени файла или другим признакам контрольного набора не считается анализом протокола.

Достоверность результата. Проверяются происхождение выводов, целостность источников и обращение с повторными передачами, изменением порядка и дефектами захвата. Неизвестные и неприменимые данные видны. Состав корпуса и область действия интерпретации не скрываются за сводкой успешных примеров.

Передача и воспроизведение. Другой инженер открывает перенесённый проект, понимает основания исследования и повторяет проверку. Документированный способ повторного

применения работает на новых данных и выдаёт согласованные результаты в заявленных границах. Измеряются основные операции и память на контрольной нагрузке.

Оценивается качество выбранного подхода и достигнутые результаты, а не совпадение с конкретным алгоритмом или устройством интерфейса. Приложение должно поддерживать изменение интерпретации и повторную проверку; демонстрация заранее подготовленного описания и произвольных заметок этого не подтверждает.

Материалы кейса должны включать записи обмена одного устройства или стенда, журнал действий с разными параметрами, дополнительную запись и отдельные примеры дефектов захвата. Реальное оборудование допустимо заменить стендом, создающим настоящий TCP-обмен и PCAP/PCAPNG. Подробное описание внутреннего формата не требуется для начала исследования. Подготовка корпуса не является результатом, требуемым от команды.

13. Ожидаемые результаты

1. Исходный код и воспроизводимая инструкция запуска приложения.
2. Описание выбранного подхода, архитектуры, форматов, зависимостей и ограничений.
3. Работающее приложение с демонстрацией исследования, проверки и уточнения интерпретации.
4. Переносимый проект с исходными записями, правилами или моделями, наблюдениями и результатами проверок.
5. Читаемый отчёт, машиночитаемая интерпретация и воспроизводимый способ её применения к другим данным.
6. Результаты проверки обязательных требований и измерения ресурсов.

Демонстрация показывает, как инструмент помогает получить и проверить новые знания об обмене и передать исследование другому инженеру.